EXCEL → UNSLOTH DESKTOP
Практическое руководство на примере экспорта СПГ

Два сценария: (1) поиск по таблице через RAG; (2) точный анализ таблицы через Python и локальную языковую модель. В комплекте: XLSX и подготовленный TXT для RAG.

Что находится в учебной таблице

Данные за 2024 год: крупнейшие экспортёры СПГ, регион, экспорт в млн тонн и доля мирового объёма. Мировой итог — 405,8 млн т. Значения округлены; «Прочие страны» — агрегированная категория. Источник и ограничения указаны в Excel на листе «О данных».

Сценарий А. Поиск по Excel через RAG — без программирования

1. Откройте файл LNG_exports_2024_GIIGNL_training.xlsx и ознакомьтесь с колонками и листом «О данных».

2. Для RAG используйте приложенный LNG_exports_2024_for_RAG.txt: каждая строка Excel преобразована в отдельную запись с названиями полей. Это надёжнее, чем рассчитывать на прямую поддержку XLSX.

3. Запустите Unsloth Desktop, откройте интерфейс базы знаний / RAG (названия кнопок зависят от версии). Создайте базу или выберите существующую.

4. Добавьте TXT в базу знаний, дождитесь завершения обработки/индексации. Если появилось сообщение об ошибке, сохраните его текст.

5. Откройте чат с моделью, убедитесь, что нужная база знаний подключена к чату, и задайте тестовый вопрос.

6. Проверьте ответ по исходному Excel: найденная запись должна содержать точные значения и страну.

> Примеры запросов: «Сколько СПГ экспортировала Россия в 2024 году?», «Какой объём экспорта у Катара?», «Покажи данные для Малайзии и назови источник».

Ограничение: RAG ищет релевантные фрагменты, а не гарантированно просматривает все строки. Запросы «посчитай сумму», «ранжируй все страны», «вычисли среднее» лучше выполнять через Excel или Python.

Сценарий Б. Точные вычисления: Excel → Python → модель

1. Сохраните XLSX в доступной папке компьютера.

2. Установите Python и библиотеки pandas и openpyxl в той среде, где будет выполняться код.

3. Запустите код ниже локально: он прочитает Excel, исключит строку «ИТОГО» и агрегат «Прочие страны» для рейтинга отдельных государств.

4. Передайте полученные результаты модели Unsloth в чат для интерпретации; либо подключите модель к внешнему Python-скрипту через совместимый API, если он доступен в вашей версии.

5. Не считайте, что загрузка XLSX в RAG автоматически даёт модели право запускать Python. Для исполнения кода требуется отдельный инструмент/интеграция.

```
pip install pandas openpyxl

import pandas as pd

df = pd.read_excel("LNG_exports_2024_GIIGNL_training.xlsx", sheet_name="Экспорт СПГ 2024")

countries = df[~df["Страна / группа"].isin(["ИТОГО", "Прочие страны"])]

print(countries.nlargest(5, "Экспорт, млн т")[["Страна / группа", "Экспорт, млн т"]])

print("Экспорт России:", countries.loc[countries["Страна / группа"] == "Россия", "Экспорт, млн т"].iloc[0])

Вопрос модели после выполнения расчётов: «На основании приведённых результатов объясни структуру экспорта СПГ и назови три наблюдения. Не пересчитывай цифры самостоятельно».
```

Как выбрать подходящий способ

Задача	RAG / TXT	Python / XLSX
Найти страну и объём	Да	Да
Проверить конкретное значение	Да, сверить с Excel	Да
Суммы, рейтинги, группировки	Ненадёжно	Рекомендуется
Вычисления по всем строкам	Нет гарантий полноты	Да

Если обработка идёт медленно

Проверьте объём ОЗУ, загрузку процессора и GPU; сначала испытайте небольшую базу из приложенного TXT. Сравните скорость ответа с RAG и без него. Высокая загрузка памяти не доказывает, что проблема именно в поиске: задержка может возникать на этапе генерации ответа.

Контрольные вопросы для практики

1. Сколько СПГ экспортировала Россия в 2024 году? 2. Какова доля США? 3. Какие три страны лидируют по объёму экспорта? 4. Почему категорию «Прочие страны» нельзя считать отдельной страной? 5. Почему RAG не следует использовать для гарантированного подсчёта итогов?

Источник и прозрачность данных

GIIGNL Annual Report 2025 (данные за 2024 год), значения воспроизведены по вторичной публикации с указанием GIIGNL как источника: Business Standard, годовой отчёт, стр. 97. Это учебная округлённая сводка, не полный официальный файл торговой матрицы GIIGNL. Ссылки на источники приведены в листе «О данных».